Tema:	Tema de la guía práctica 2da parte
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	1 - B
Alumnos participantes:	Alulema Chato Sandra Jazmin
Asignatura:	Algoritmos y Lógica de Programación
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano

Ejercicios de APE clase 2

Ejercicio 1.

Registro de estudiantes y calificaciones Enunciado:

Desarrollar un programa en Java que permita registrar los datos de 3 estudiantes y guardar la información en un archivo llamado estudiantes.txt.

El programa debe:

1. Solicitar el nombre del estudiante.
2. Solicitar su calificación.
3. Guardar ambos datos en el archivo.
4. Cada estudiante debe ocupar dos líneas.
5. Utilizar Scanner, BufferedWriter y FileWriter.
6. Cerrar correctamente el archivo.

CODIGO JAVA

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

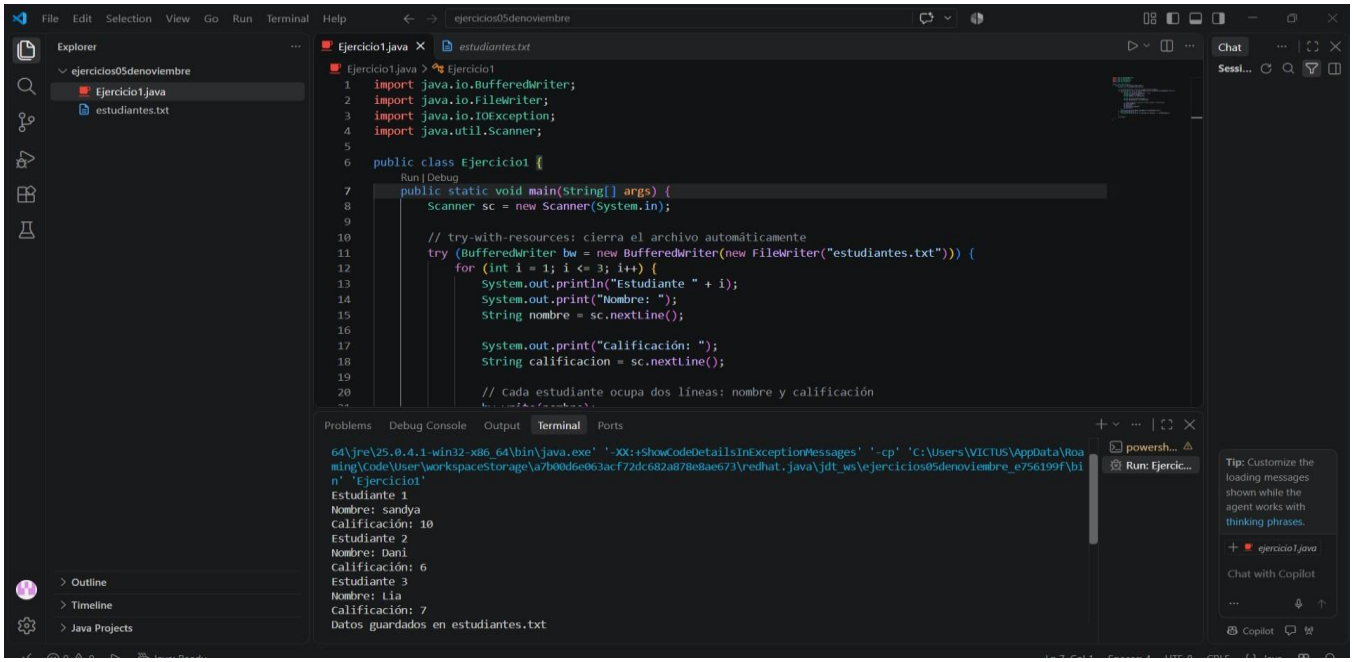
        // try-with-resources: cierra el archivo automáticamente
        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new
FileWriter("estudiantes.txt"))) {
            for (int i = 1; i <= 3; i++) {
                System.out.println("Estudiante " + i);
                System.out.print("Nombre: ");
               String nombre = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Calificación: ");
            String calificacion = sc.nextLine();

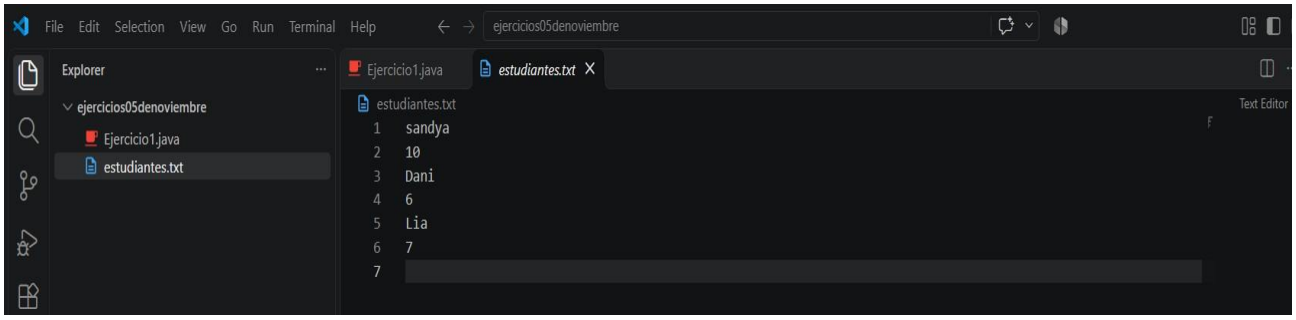
            // Cada estudiante ocupa dos líneas: nombre y calificación
            bw.write(nombre);
            bw.newLine();
            bw.write(calificacion);
            bw.newLine();
        }
        System.out.println("Datos guardados en estudiantes.txt");
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Error al escribir el archivo: " +
e.getMessage());
    }

    sc.close();
  }
}
```

- **Validar Salidas:**



- **estudiantes.txt**



Ejercicio 2.

Registro de productos con modo Append

- **Nivel intermedio 2**

Enunciado:

Desarrollar un programa que permita registrar productos en un archivo llamado productos.txt.

El programa debe:

1. Solicitar el nombre del producto.
2. Solicitar su precio.
3. Solicitar la cantidad disponible.
4. Calcular el valor total del producto (precio × cantidad).
5. Guardar los resultados en el archivo.
6. Permitir registrar nuevos productos sin borrar los registros anteriores.
7. Utilizar BufferedWriter y modo append.

CODIGO JAVA:

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String continuar;

        // El segundo parámetro "true" activa el modo append (no borra lo
anterior)
        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new
FileWriter("productos.txt", true))) {
            do {
                System.out.print("Nombre del producto: ");
                String nombre = sc.nextLine();

                System.out.print("Precio: ");
                double precio = Double.parseDouble(sc.nextLine().replace(',',
'.'));

                System.out.print("Cantidad disponible: ");
                int cantidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                double total = precio * cantidad;

                bw.write("Producto: " + nombre);
                bw.newLine();
```

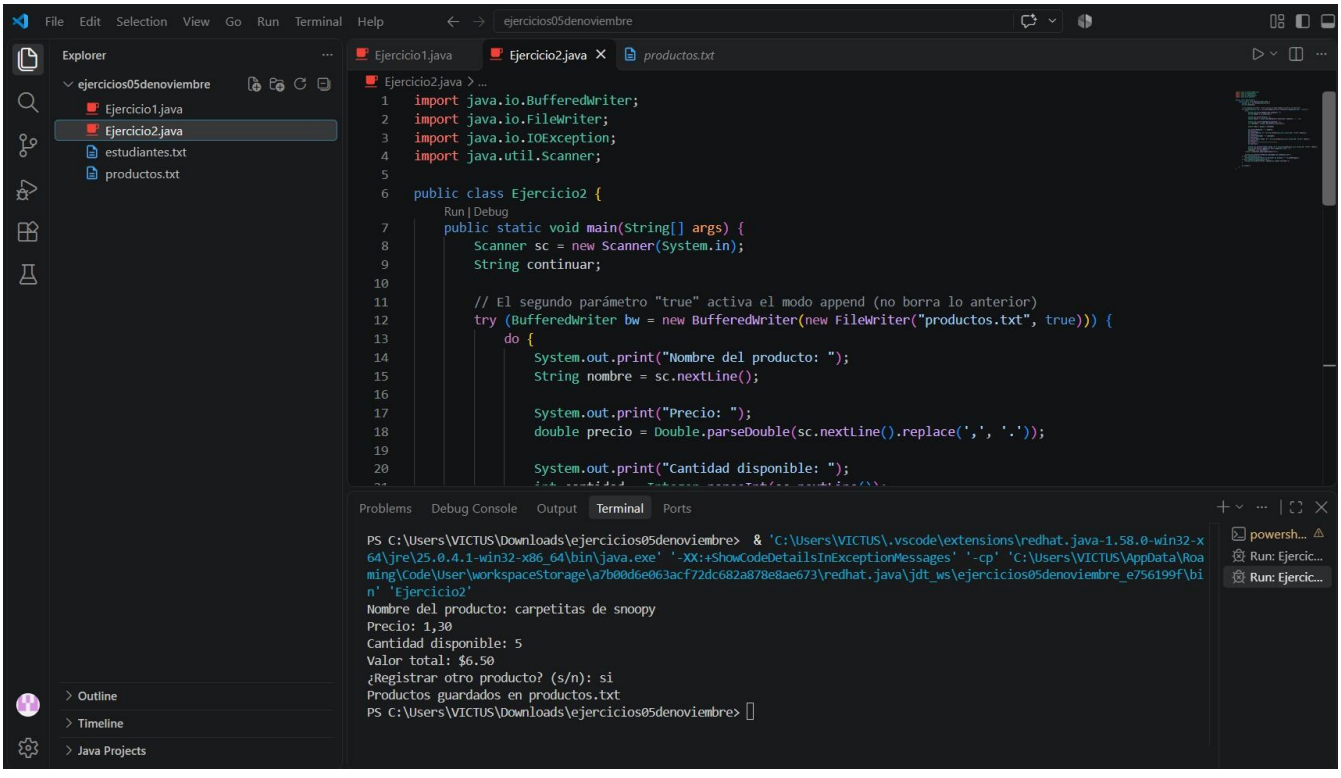
```
                bw.write("Precio: $" + String.format(java.util.Locale.US,
"%.2f", precio));
                 bw.newLine();
                bw.write("Cantidad: " + cantidad);
                bw.newLine();
                bw.write("Valor total: $" + String.format(java.util.Locale.US,
"%.2f", total));
                bw.newLine();
                bw.write("---------------------------------------");
                bw.newLine();

                System.out.println("Valor total: $" +
String.format(java.util.Locale.US, "%.2f", total));
                System.out.print("¿Registrar otro producto? (s/n): ");
                continuar = sc.nextLine();
            } while (continuar.equalsIgnoreCase("s"));

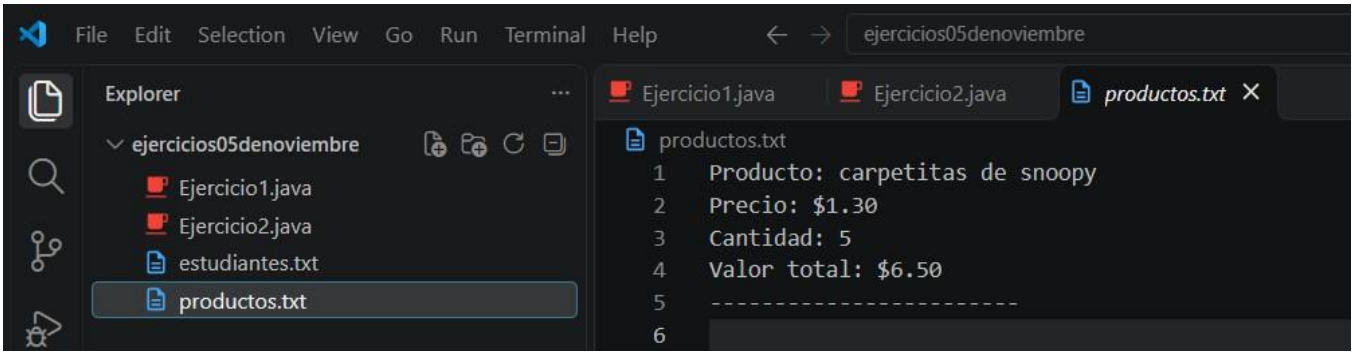
            System.out.println("Productos guardados en productos.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " +
e.getMessage());
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Error: ingresó un número inválido.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

- **Validar Salidas:**



- **Productos.txt:**



Ejercicio 3.

Sistema de registro de ventas

- **Nivel intermedio 3**

Enunciado:

Desarrollar un programa en Java que permita registrar las ventas de una tienda y guardar la información en un archivo llamado ventas.txt.

El programa debe:

1. Solicitar el nombre del producto.
2. Solicitar el precio y la cantidad vendida.
3. Calcular el subtotal de cada venta.
4. Si el subtotal es mayor o igual a $100, aplicar un descuento del 10%.
5. Mostrar el total a pagar.
6. Permitir registrar varios productos hasta que el usuario escriba fin.
7. Guardar cada venta en el archivo sin eliminar los registros anteriores.
8. Al finalizar, guardar el total acumulado de las ventas realizadas.

CODIGO JAVA:

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double totalAcumulado = 0;

        // Modo append para no eliminar registros anteriores
        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new
FileWriter("ventas.txt", true))) {
            while (true) {
```

```
                System.out.print("Nombre del producto (escriba 'fin' para
terminar): ");
                String nombre = sc.nextLine();
                if (nombre.equalsIgnoreCase("fin")) {
                    break;
                }

                System.out.print("Precio: ");
                double precio = Double.parseDouble(sc.nextLine().replace(',',
'.'));

                System.out.print("Cantidad vendida: ");
                int cantidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                double subtotal = precio * cantidad;
                double descuento = 0;

                if (subtotal >= 100) {
                    descuento = subtotal * 0.10;
                }

                double totalPagar = subtotal - descuento;
                totalAcumulado += totalPagar;

                System.out.println("Subtotal: $" + String.format(Locale.US,
"%.2f", subtotal));
                System.out.println("Descuento: $" + String.format(Locale.US,
"%.2f", descuento));
                System.out.println("Total a pagar: $" +
String.format(Locale.US, "%.2f", totalPagar));
                System.out.println();

                bw.write("Producto: " + nombre);
                bw.newLine();
                bw.write("Precio: $" + String.format(Locale.US, "%.2f", precio)
                        + " | Cantidad: " + cantidad);
                bw.newLine();
                bw.write("Subtotal: $" + String.format(Locale.US, "%.2f",
subtotal)
                        + " | Descuento: $" + String.format(Locale.US, "%.2f",
descuento));
                bw.newLine();
                bw.write("Total a pagar: $" + String.format(Locale.US, "%.2f",
totalPagar));
                bw.newLine();
                bw.write("----------------------------------------");
                bw.newLine();
            }

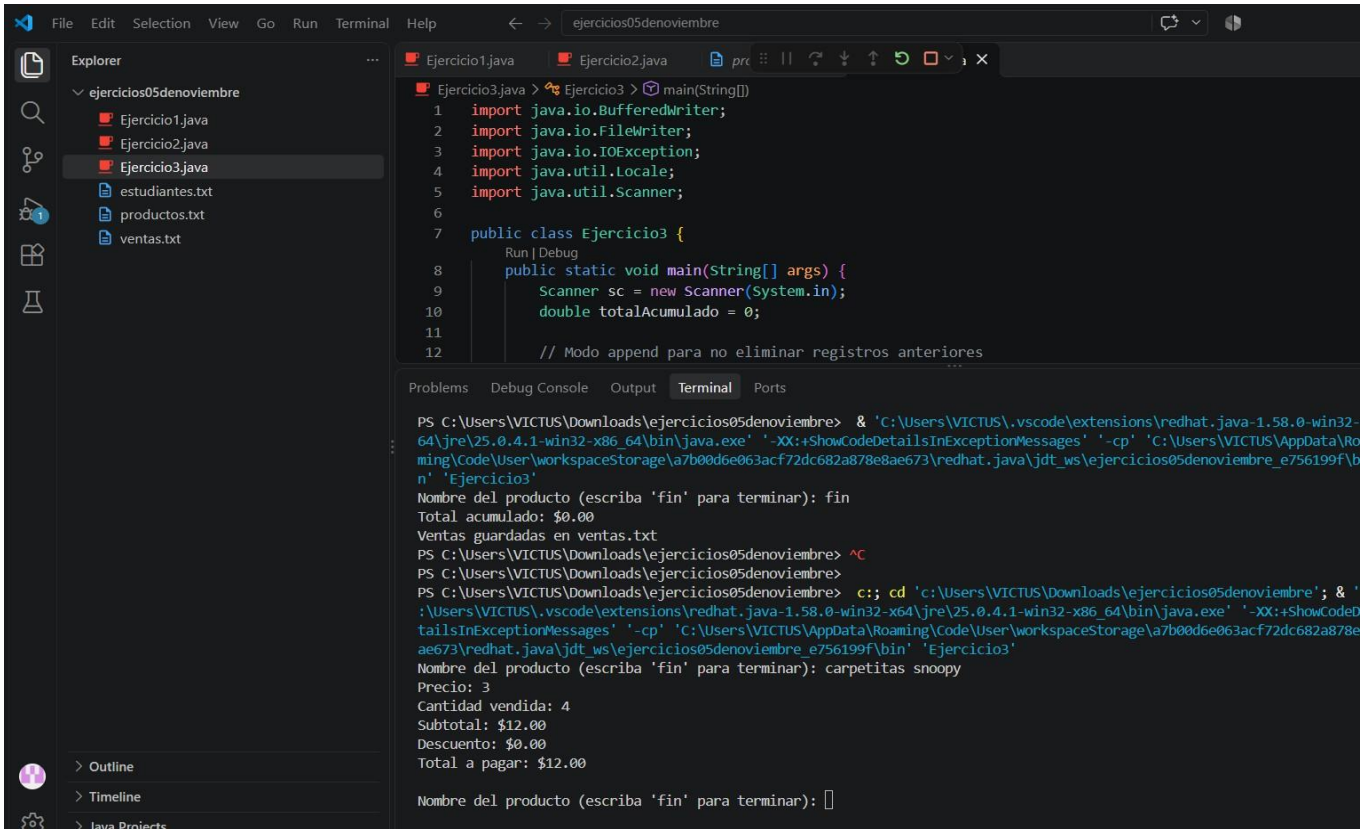
            // Al finalizar, se guarda el total acumulado
            bw.write("TOTAL ACUMULADO DE VENTAS: $" + String.format(Locale.US,
"%.2f", totalAcumulado));
```

```
            bw.newLine();
            bw.write("========================");
            bw.newLine();

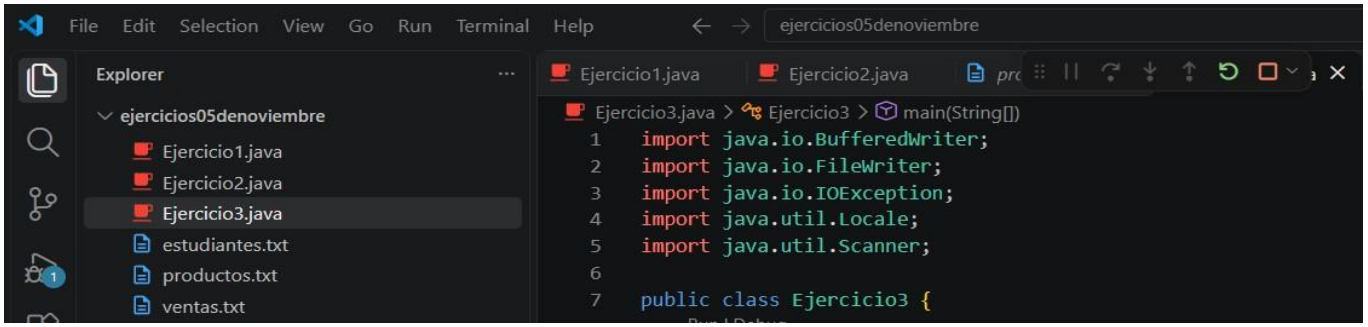
            System.out.println("Total acumulado: $" + String.format(Locale.US,
"%.2f", totalAcumulado));
            System.out.println("Ventas guardadas en ventas.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " +
e.getMessage());
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Error: ingresó un número inválido.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

- **Validar Salidas:**



- **Ventas.txt:**



- **Si el subtotal es mayor o igual a $100, aplicar un descuento del 10%.**

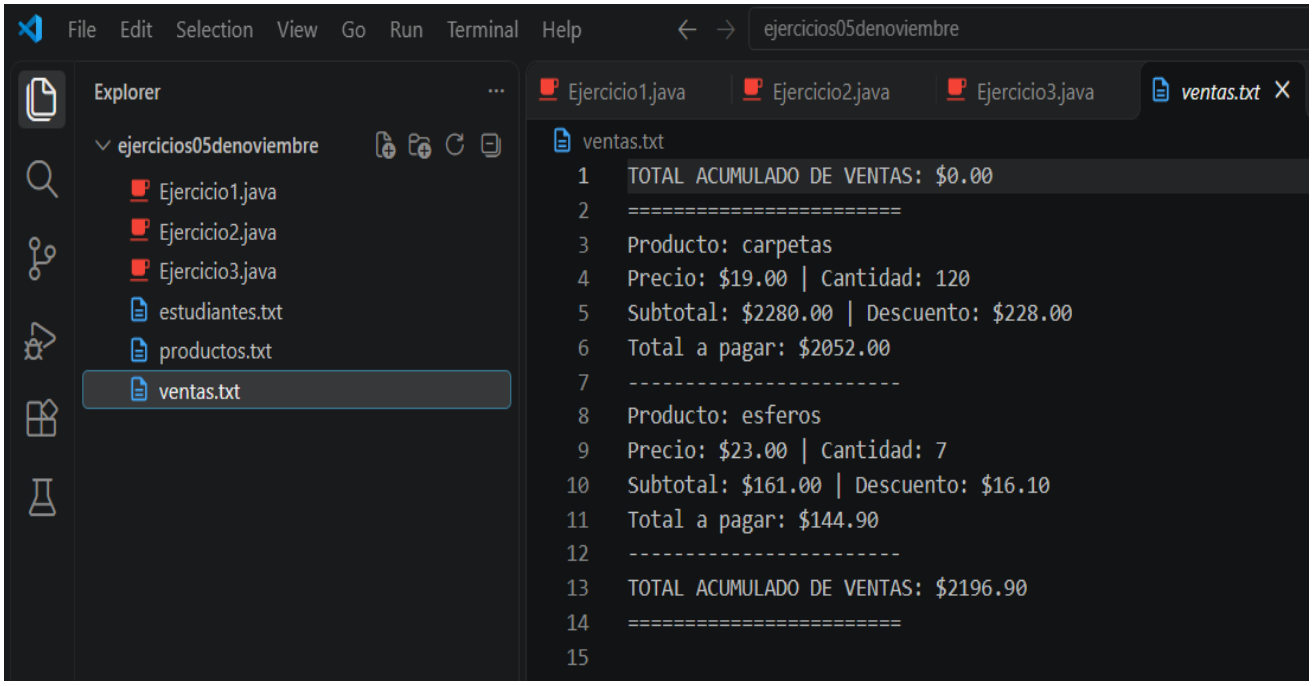
```
Problems  Debug Console  Output  Terminal  Ports

PS C:\Users\VICTUS\Downloads\ejercicios05denoviembre> & 'C:\Users\VICTUS\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\VICTUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\a7b00d6e063acf72dc682a878e8ae673\redhat.java\jdt_ws\ejercicios05denoviembre_e756199f\bin' 'Ejercicio3'
Nombre del producto (escriba 'fin' para terminar): carpetas
Precio: 19
Cantidad vendida: 120
Subtotal: $2280.00
Descuento: $228.00
Total a pagar: $2052.00

Nombre del producto (escriba 'fin' para terminar): esferos
Precio: 23
Cantidad vendida: 7
Subtotal: $161.00
Descuento: $16.10
Total a pagar: $144.90

Nombre del producto (escriba 'fin' para terminar):
```

- **Ventas.txt:**



GITHUB LINK: https://github.com/SandraAlulema20-crypto/Guiaape51raparte1

